

# PANDUAN LENGKAP PEMBUATAN WEB PORTOFOLIO PREMIUM VUE 3 + VITE

---

Panduan Langkah Demi Langkah Menginisialisasi, Mengonfigurasi,  
dan Menjalankan Proyek Portofolio "Full-Spectrum Developer"  
dengan Vue 3, Vite, dan Vanilla CSS

**Dibuat Khusus Untuk: HARITS.DEV**

*Didukung oleh Antigravity AI Coding Assistant*

# 1. Latar Belakang & Pendahuluan

Portofolio ini dirancang secara khusus untuk memamerkan spektrum keahlian pengembangan web Anda yang sangat luas dan langka (Full-Spectrum Developer). Situs portofolio ini menampilkan 4 pilar proyek utama yang membuktikan kompetensi Anda dalam berbagai teknologi, era, dan arsitektur:

- **SIPEG UI (Anjab & Sicakep):**

Membuktikan kemampuan merawat sistem berskala enterprise, pemrograman backend klasik (PHP 5.3, Symfony 1), serta optimasi database relasional berskala besar (PostgreSQL 8.3).

- **SIG System (SMS516 & Koperasig):**

Fokus pada pengembangan modul SMS516 (buat-export-pdf & self-update-bio-attendance) serta Sistem Koperasi internal (Koperasig) berbasis Angular frontend & PHP API backend.

- **SI Inventaris SBRC IPB (Laravel):**

Membangun logistik tracker inventarisasi alat & bahan lab berbasis Laravel, MySQL, dan berjalan modern pada PHP 8.2+ untuk mencegah penyimpangan fisik aset lab.

- **Fishee (GIS Platform):**

Membuktikan kemampuan membangun produk interaktif dari awal (Native PHP 7.4, Bootstrap, MySQL) terintegrasi dengan pemetaan geospasial dinamis (Leaflet.js).

## Mengapa menggunakan Vue 3 dan Vite?

1. Kecepatan Kilat (Vite): Vite menggunakan teknologi Native ES Modules (ESM) pada browser, sehingga server lokal langsung jalan secara instan (< 1 detik) tanpa nunggu kompilasi lambat.
2. Skalabilitas & Ringan: Vue 3 menggunakan arsitektur modular Composition API yang membuat file hasil build menjadi sangat kecil (kurang dari 100kb), reaktif, dan performa tinggi.
3. Standardisasi Modern: Vue CLI (Webpack) sudah usang. Kombinasi Vue 3 + Vite adalah standar industri modern yang direkomendasikan secara resmi.

## 2. Panduan Langkah Demi Langkah (Setup)

### Langkah 1: Inisialisasi Proyek Vue 3 via Vite

Buka terminal (PowerShell / CMD) di direktori kerja Anda, lalu jalankan perintah berikut untuk membuat fondasi proyek Vue 3 non-interaktif secara cepat:

```
npm create vite@4 portfolio --template vue
```

### Langkah 2: Menginstal Dependensi Node Modules

Masuk ke dalam folder proyek baru yang telah dibuat, lalu jalankan perintah instalasi paket library dasar:

```
cd portfolio  
npm install
```

### Langkah 3: Menjalankan Server Pengembangan Lokal

Gunakan perintah di bawah untuk menyalakan dev server instan. Buka browser pada alamat yang diberikan (biasanya <http://localhost:5173>):

```
npm run dev
```

### Langkah 4: Membuat Build Produksi Siap Upload

Gunakan perintah di bawah saat situs siap dipublikasikan ke internet. Perintah ini mengompres file HTML, CSS, dan JS secara otomatis ke dalam folder "dist":

```
npm run build
```

## 3. Memahami Struktur & Logika Kode

Logika utama dari portofolio ini bertumpu pada sifat reaktivitas Vue 3 menggunakan Composition API. Mari kita bedah 2 fitur reaktif utama yang digunakan pada berkas `src/App.vue` Anda:

### A. Mengelola State Saringan dengan `ref()`

`ref()` digunakan untuk mendeklarasikan variabel reaktif. Ketika nilai variabel ini berubah (misal ketika user memilih kategori "modern-spa"), Vue mendeteksi perubahan tersebut dan merender ulang kartu proyek yang sesuai secara instan:

```
// src/App.vue
import { ref } from 'vue';
const activeFilter = ref('all'); // State reaktif default 'all'

const handleFilterChange = (newFilter) => {
  activeFilter.value = newFilter; // Mengubah nilai reaktif via .value
};
```

### B. Melakukan Penyaringan dengan `computed()`

`computed()` membuat properti komputasi yang otomatis terhitung ulang di memori cache hanya ketika variabel reaktif di dalamnya (yaitu `activeFilter`) berubah. Ini menghemat pemrosesan memori browser secara signifikan:

```
// src/App.vue
import { computed } from 'vue';
import { projects } from '../data/projects';

const filteredProjects = computed(() => {
  if (activeFilter.value === 'all') {
    return projects; // Kembalikan semua data proyek
  }
  // Saring data array berdasarkan kategori aktif
  return projects.filter(p => p.category === activeFilter.value);
});
```